

Vendimia 5.0 Obj.3

Curación climática, empalmes y respaldo ERA5-Land

Diego Núñez Simms

Ingeniero Agrónomo | M.Sc. Gestión Territorial de Recursos Naturales

Asistente de Investigación y Desarrollo (I+D)

Centro de Investigación e Innovación

Junio 2026

1. Fuentes locales usadas en el piloto

Fundo	Estación local usada	Fuente homologada	Latitud	Longitud
Lourdes	Pencahue, Pencahue	INIA/AGROMET	-35.4496	-71.8056
Idahue	Idahue	Zentra (z6-28663)	-34.5012	-71.2255
Los Acacios	Los Acacios, Ovalle	INIA/AGROMET	-30.6955	-71.2846
Quebrada Seca	Ovalle Quebrada Seca	Meteovid/Datavid (64)	-30.5273	-71.4494
Mariposas	San Clemente, San Clemente	INIA/AGROMET (INIA-135)	-35.5266	-71.4483

Trazabilidad importante

El piloto no compara ERA5-Land contra una sola red homogénea. Compara contra una combinación curada de **INIA/Agromet**, **Zentra** y **Datavid/Meteovid**, lo que se parece bastante al problema real de Smart Agro / Datavid.

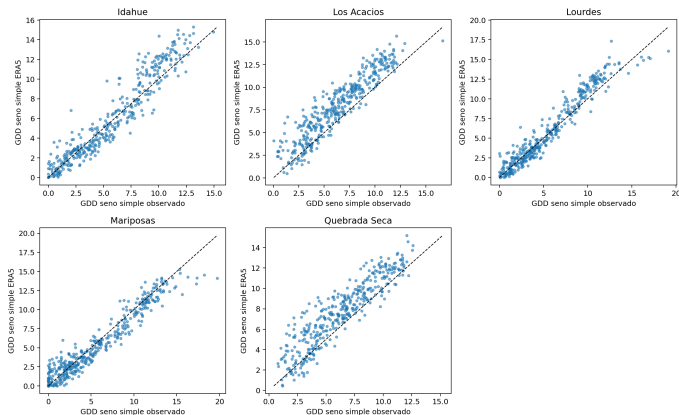
2. Contexto y foco de la reunión

- Smart Agro / Datavid necesita **limpiar, clasificar, empalmar y reconstruir** series climáticas de distintas fuentes.
- El problema no es solo falta de dato: también hay **conexiones incompletas hacia atrás**, estaciones en **latencia/hold** y series con **cambio de fuente o sensor**.
- El objetivo técnico hoy es definir **criterios de uso de fuentes** para:
 - observado local confiable,
 - estación vecina / INIA,
 - Datavid / Meteovid / Zentra,
 - ERA5-Land crudo o corregido.

Mensaje clave

ERA5-Land **no reemplaza estaciones**, pero ya muestra valor como **respaldo térmico, continuidad climática y base para gap filling corregido** en fundos con cobertura incompleta.

3. Validación 5/5 fundos: GDD y señal térmica

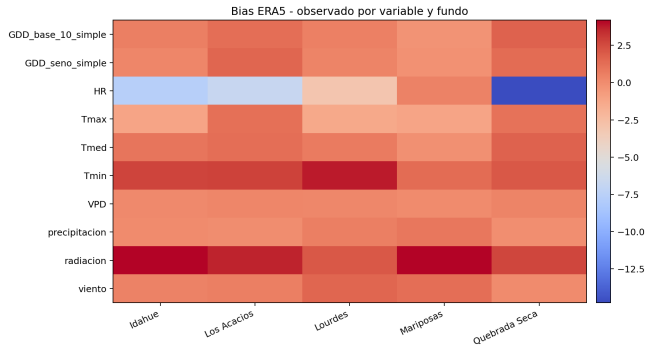


- Piloto completo: **Lourdes, Idahue, Los Acacios, Quebrada Seca, Mariposas.**
- **Tmed:** corr. entre **0.913** y **0.969**; MAE entre **1.12** y **1.82 °C**.
- **GDD seno simple:** corr. entre **0.912** y **0.967**.
- Ratio ERA5/local GDD: **0.960** a **1.251**.

Lectura

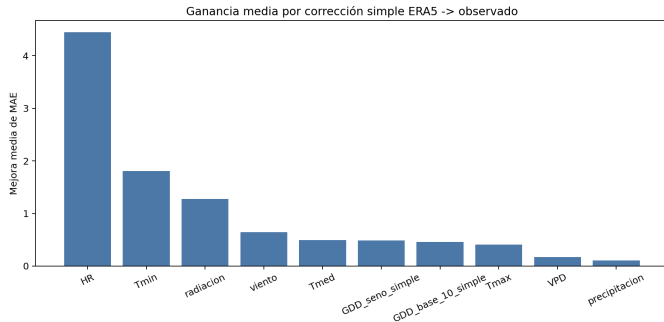
La **forma temporal** de la señal térmica se conserva bien. Esto hace a ERA5-Land útil para **índices térmicos**, continuidad y respaldo territorial.

4. El sesgo existe y cambia por fundo/variable



- No hay una corrección global única que sirva para todos los fundos.
- **Mariposas** subestima levemente GDD; **Los Acacios** y **Quebrada Seca** lo sobreestiman mas.
- **Tmin** es la variable más delicada por microclima e inversión térmica.
- **Radiación** y **VPD** muestran buena forma temporal, pero requieren ajuste por sitio.
- **Precipitación** y **viento** no conviene tratarlos como reemplazo directo.

5. La corrección simple mejora, pero no en todas las variables por igual



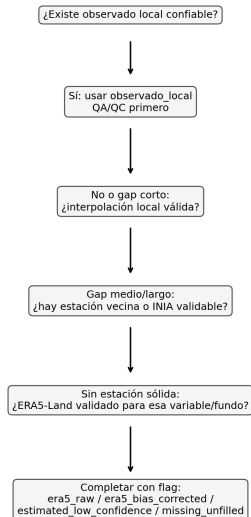
- Mejoras claras en:
 - **Tmed**
 - **GDD base 10 / GDD seno simple**
 - **Tmin y VPD**, pero con mas cautela
- En varios casos basta una corrección **aditiva, multiplicativa o lineal por fundo**.
- **Precipitación** sigue siendo variable de alta cautela aunque el ajuste mejore.

Implicancia

El caso más sólido hoy es usar ERA5-Land como **fuentes auxiliar corregible y trazable**, no como sustituto automático.

6. Propuesta de uso para Datavid / Smart Agro

Flujo preliminar de decisión para gap filling climático



- **Si hay observado local confiable:** usarlo y marcarlo.
- **Gaps cortos:** interpolación local solo si la variable lo permite.
- **Gaps medios:** estación vecina / INIA con validación.
- **Gaps largos o ausencia de estación:** ERA5-Land corregido por fundo, con flag y confianza.
- Mantener trazabilidad de:
 - fuente original,
 - método de relleno,
 - fuente auxiliar,
 - calidad y confianza.

No afirmar todavía:

- ERA5 reemplaza estaciones.
- La precipitación ERA5 es equivalente al observado

7. Qué conviene pedirle a INIA hoy

- Protocolos QA/QC para estaciones agrometeorológicas.
- Criterios para outliers, cambios de sensor y cambios de ubicación.
- Reglas para gap filling horario/diario y uso de estación vecina.
- Umbrales de error aceptables para **T**, **radiación**, **precipitación**, **HR** y **Tmin**.
- Recomendaciones para trazabilidad y **flags de calidad**.
- Cautelas metodológicas para usar **ERA5-Land corregido** como respaldo cuando no exista estación o falte historia cargada.

Siguiente paso interno

Formalizar una metodología de curación climática para Smart Agro / Datavid: **jerarquía de fuentes + flags + correcciones por fondo/variable + reconstrucción histórica documentada.**